

Тема: Анализ предметной области

Цель: Изучение принципов системного анализа на примере автоматизации процесса расчёта и хранения рисков инвестиционного проекта, приобретение навыков проведения декомпозиции бизнес-процессов и построения моделей предметной области.

Наименование объекта: система поддержки принятия решений по оценке рисков инвестиционного проекта малого предприятия.

Назначение: обеспечить автоматизированный ввод исходных данных инвестиционного проекта, расчет финансовых показателей (таких как NPV, точка безубыточности и сценарный анализ рисков), сохранение и просмотр результатов для принятия обоснованных управленческих решений.

Структура: объект включает несколько подсистем: модуль регистрации и авторизации, основной модуль ввода данных, подсистему расчёта и формирования отчётов, а также подсистему хранения и управления историей пользователей и файлов отчетов.

Основные задачи:

- Ввод и валидация параметров проекта
- Расчет ключевых финансовых показателей
- Генерация и сохранение отчетов
- Обеспечение безопасного и удобного доступа пользователей
- Управление историей расчетов

Действующие лица:

- Пользователь, который работает с системой.

Наименование процесса: автоматизация финансового анализа и оценки рисков инвестиционного проекта

Подробное повествовательное описание процесса: процесс информатизации представляет собой автоматизированное выполнение финансового анализа инвестиционного проекта пользователя с использованием специализированного программного обеспечения.

Пользователь — входит в систему через механизм регистрации и авторизации, после чего вводит исходные параметры проекта, включая сумму инвестиций, сроки реализации, постоянные и переменные издержки, цену на продукцию и ставку дисконтирования.

Далее система проводит расчёт ключевых финансовых показателей, таких как чистая приведённая стоимость (NPV), точка безубыточности и сценарный анализ чувствительности доходов и расходов. На основе полученных данных формируется структурированный PDF-отчет.

Процесс позволяет значительно ускорить и повысить точность финансовых расчетов, обеспечивает учет индивидуальных параметров каждого проекта.

Основные действующие лица:

1. Пользователь: основной субъект, взаимодействующий с системой. Отвечает за ввод исходных данных инвестиционного проекта, инициирование расчётов, анализ полученных результатов и формирование финансовых отчётов. Пользователь также управляет историей своих проектов, имеет возможность просматривать и сохранять отчёты.

2. Посетитель: новый пользователь, который ещё не зарегистрирован, имеет возможность пройти процедуру регистрации и получить доступ к системе.

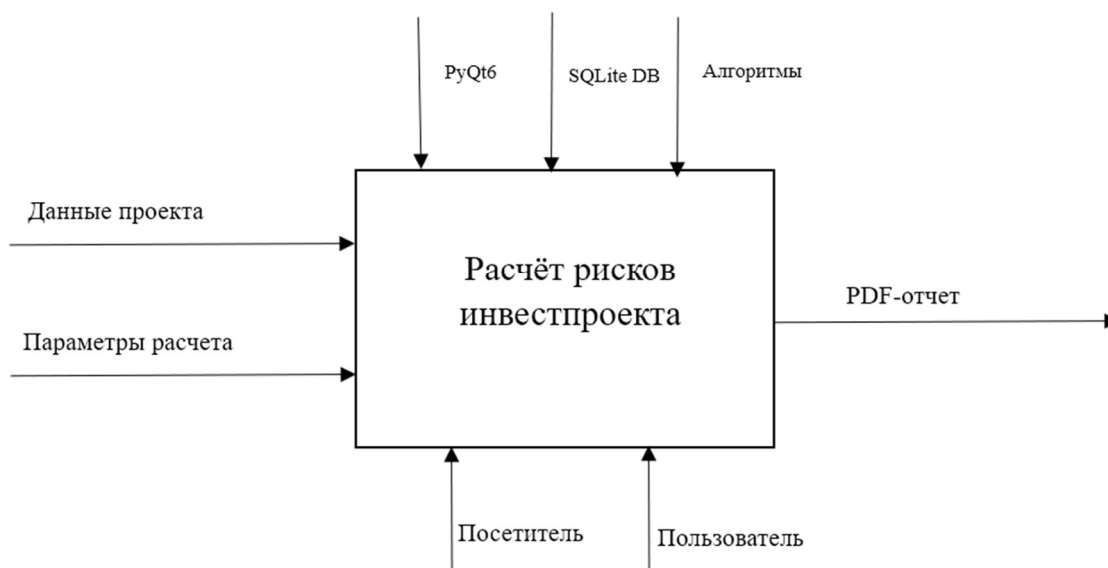


Рис.1. Модель «Черный ящик» для расчётов рисков инвестпроекта.

Модель «Черный ящик» представляет собой упрощённое представление бизнес-процесса автоматизации расчёта рисков инвестиционного проекта через четыре основных компонента: вход, управление, механизм и выход.

Вход: пользователь вводит параметры инвестиционного проекта и свои учетные данные для входа в систему.

Управление: обеспечение безопасности, проверка полномочий и управление процессами.

Механизм: программное обеспечение обеспечивает расчет финансовых показателей и сохранение данных.

Выход: формируется отчет в PDF с результатами и сохраняется для последующего доступа.



Рис.2. Принцип декомпозиции бизнес-процесса

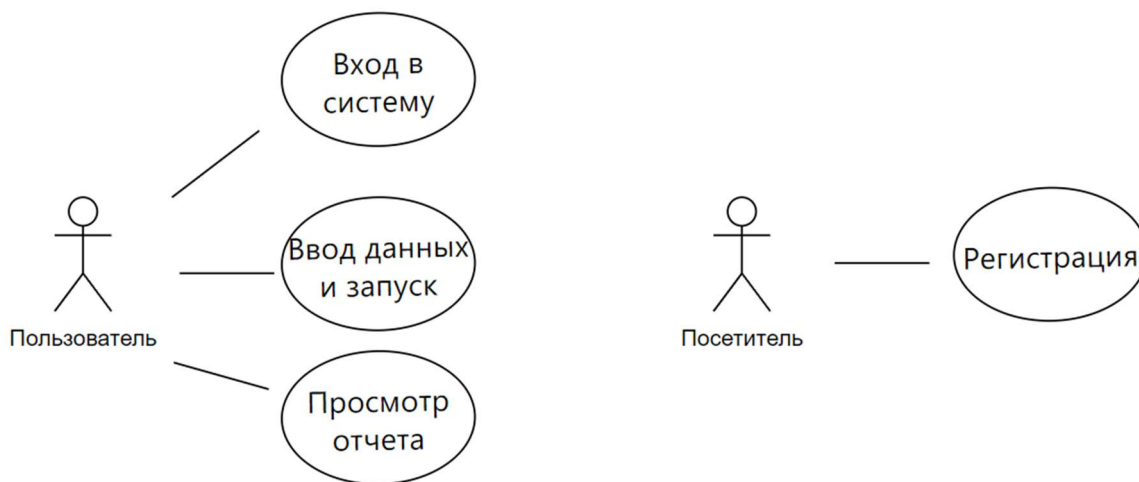


Рис.3. Модель вариантов использования UCD системы автоматизации расчёта рисков инвестиционного проекта

Пользователь – лицо, зарегистрированное в системе, которое имеет право выполнять расчетные операции и работать с результатами.

Посетитель – лицо, не зарегистрированное в системе, которое может пройти процедуру регистрации для получения доступа к функционалу.

Регистрация: доступна посетителю. Процесс создания нового аккаунта с вводом необходимых личных данных (ФИО, компания, телефон). По успешной регистрации посетитель становится пользователем.

Вход в систему: доступен пользователю. Аутентификация по номеру телефона и получение доступа к основной части системы.

Ввод данных проекта: позволяет пользователю вводить параметры инвестиционного проекта.

Запуск расчетов: пользователь инициирует выполнение анализа рисков и расчет ключевых финансовых показателей на основании введенных данных.

Просмотр отчётов: доступно пользователю. Позволяет просматривать сформированные отчёты в формате PDF.

Таблица 1. Реестр входных информационных потоков

№	Наименование и назначение потока	Форма представления	Обработчик (Кто обрабатывает)	Корреспондент (Откуда поступает)	Характеристики обработки	
					Трудозатраты чел.ч	Периодичность, регламент
1	Данные проекта	Электронная форма	Система регистрации	Посетитель	0.05	По необходимости
3	Параметры расчёта	Электронная форма	Модуль аналитики	Пользователь	0.05	По проекту

Таблица 2. Реестр выходных информационных потоков

№	Наименование и назначение потока	Форма представления	Обработчик (Кто обрабатывает)	Корреспондент (Откуда поступает)	Характеристики обработки	
					Трудозатраты чел.ч	Периодичность, регламент
1	Отчёт PDF	Документы (PDF)	Подсистема отчётов	Пользователь	0.02	По завершении расчётов

Характеристика ручного решения:

Расчет оценки рисков инвестиционных проектов выполнялись с использованием калькуляторов и электронных таблиц. Пользователь вручную собирал исходные данные, рассчитывал ключевые показатели, оформлял результаты и хранил отчёты на локальных носителях.

Недостатки ручного режима:

- Высокий риск ошибок: ручной ввод и расчеты подвержены человеческим ошибкам, что снижает достоверность и качество анализа.
- Низкая эффективность: много времени уходит на ввод данных, повторные расчёты, оформление отчетов.

- Отсутствие контроля доступа и безопасности: легко возникает ситуация с потерей данных.

- Трудности масштабирования: при росте числа проектов и пользователей становится сложно организовать эффективную работу без автоматизации.

Создание специального программного обеспечения позволит:

- Автоматизировать ввод и обработку данных, снижая риск ошибок и ускоряя расчёты.

- Внедрить механизмы безопасности и разграничения доступа, защищая данные пользователей.

- Повысить удобство анализа и отчётности благодаря отчётам PDF.

- Облегчить дальнейшую поддержку системы.